



Tracking Plan GA4 – izzi.mx Residencial

Versión: 1.0

Fecha: Diciembre 2025

Autor: Ángel Hernández.

Estado: In Progress ▾

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2025-12-22	Ángel Hernández	Versión inicial - Nuevo flujo de compra online
1.1	2025-12-23	Ángel Hernández	Ajustes por feedback: trigger en cobertura, ventana 2h, integración call center
1.2	2026-01-27	Ángel Hernández	Ajustes en la arquitectura de Bigquery y Siebel.



Introducción

¿Qué es este documento?

Este Tracking Plan es la **especificación técnica y de negocio** que define cómo medir el comportamiento de los usuarios en el nuevo sitio web de [izzi.mx](https://www.izzi.mx). Funciona como el contrato entre los equipos de Marketing, Analytics y Desarrollo para asegurar que los datos capturados en Google Analytics 4 (GA4) sean consistentes, completos y accionables.

¿Por qué existe?

El lanzamiento del nuevo flujo de compra online de [izzi.mx](https://www.izzi.mx) requiere una estrategia de medición robusta que permita:

1. **Entender el comportamiento del usuario** a través del funnel de contratación de 5 pasos
2. **Activar audiencias de remarketing** para recuperar usuarios que abandonan el proceso (carrito abandonado)
3. **Optimizar campañas de adquisición** mediante Enhanced Conversions y datos de primera mano
4. **Consolidar la medición de leads** que actualmente está fragmentada en múltiples eventos

¿Qué problema resuelve?

Situación Actual	Situación Deseada
25 eventos sin estructura ecommerce	Modelo ecommerce completo de GA4
Eventos de lead duplicados (generate_lead_whatsapp, lead_internet, etc.)	Un solo evento generate_lead con parámetros



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING

Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

Sin tracking del funnel de checkout	Visibilidad paso a paso con <code>checkout_progress</code>
Sin datos para carrito abandonado	Audiencias activables desde Paso 1
phone_hash como user-id (ya implementado)	Enriquecido con Enhanced Conversions completo

¿Cómo usar este documento?

Rol	Secciones Clave	Acción
Product Owner / Marketing	Caps. 1-2, Resumen Ejecutivo	Validar que los eventos respondan las preguntas de negocio
Desarrolladores Frontend	Caps. 5, 11	Implementar el Digital Data Layer según las especificaciones
Equipo GTM / Analytics	Caps. 6-10, 13	Configurar tags en GTM y custom dimensions en GA4
Paid Media / Growth	Caps. 1, 10	Configurar audiencias y Enhanced Conversions en Google Ads
QA	Cap. 14	Validar implementación con los checklists y escenarios de prueba

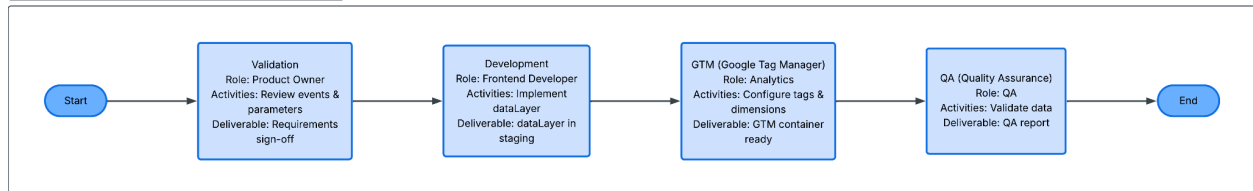
Flujo de Trabajo Recomendado



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

Project Implementation Process Flow



Prioridad de Implementación

El documento está organizado para implementar primero el **MVP de Carrito Abandonado** (Capítulo 1), que es el caso de uso prioritario. Las fases sugeridas son:

Fase	Semanas	Alcance	Capítulos
Fase 1: MVP	1-2	Eventos core para carrito abandonado	1, 5.1-5.11, 6.2
Fase 2: Funnel Completo	3-4	Todos los pasos de checkout + errores	5.12-5.14, 6.3
Fase 3: Lead Gen + Promos	5-6	Consolidación de leads + promotions	5.13, 6.4-6.5, 9.3, 12

Dependencias y Prerequisitos

Antes de iniciar la implementación, asegurar que:

- [✓] **GTM Container** está instalado y funcionando en todas las páginas
- [✓] **GA4 Property** está configurada con el Measurement ID correcto



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

- [🕒] **Catálogo de SKUs** está definido (o usar los propuestos en sección 4.4)
- [🕒] **Acceso a código frontend** disponible para el equipo de desarrollo
- [✅] **Enhanced Conversions** habilitado en Google Ads



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
[izzimx](https://www.izzimx.com) Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

Glosario Rápido

Término	Definición
dataLayer	Objeto JavaScript que almacena datos para GTM
Custom Dimension	Parámetro registrado en GA4 para usar en reportes
Enhanced Conversions	Tecnología de Google que mejora atribución usando datos first-party
E.164	Formato internacional de teléfonos (+52XXXXXXXXXX)
Funnel	Secuencia de pasos que sigue un usuario hacia la conversión
MVP	Minimum Viable Product - versión mínima funcional



Tabla de Contenidos

[Tracking Plan GA4 – izzi.mx Residencial](#)

[Control de Versiones](#)

[Introducción](#)

[Tabla de Contenidos](#)

[1. Caso de Uso: Carrito Abandonado \(MVP\)](#)

[1.1 Objetivo del Caso de Uso](#)

[1.2 Definición de Abandono](#)

[1.3 Eventos Mínimos Viables para Carrito Abandonado](#)

[1.4 Data Layer para Trigger de Abandono \(Paso 1\)](#)

[1.5 Audiencia en GA4 para Carrito Abandonado](#)

[1.6 Audiencia en Google Ads](#)

[1.7 Datos Disponibles para Personalización](#)

[2. Resumen Ejecutivo](#)

[2.1 Propósito](#)

[2.2 Alcance](#)

[2.3 Objetivos de Medición](#)

[2.4 Identificadores Clave](#)

[3. Arquitectura de Tracking](#)

[3.1 Stack Tecnológico](#)

[3.2 Flujo del Usuario vs Eventos](#)

[4. Convenciones y Estándares](#)

[4.1 Naming Conventions](#)

[4.2 Migración de Nombres de Eventos Actuales](#)

[4.3 Taxonomía de Productos](#)

[5. Estructura del Digital Data Layer](#)

[5.1 Inicialización](#)

[5.2 Schema: Datos de Usuario](#)

[5.3 Schema: Ecommerce – View Item List](#)



[5.4 Schema: Ecommerce - Select Item](#)

[5.5 Schema: Ecommerce - View Item](#)

[5.6 Schema: Ecommerce - Add to Cart](#)

[5.7 Schema: Ecommerce - Begin Checkout](#)

[5.8 Schema: Checkout Progress \(Por cada paso\)](#)

[5.9 Schema: Add Shipping Info](#)

[5.10 Schema: Add Payment Info](#)

[5.11 Schema: Purchase](#)

[5.12 Schema: Promotions](#)

[5.13 Schema: Generate Lead](#)

[5.14 Schema: Exit Intent \(Modal de Abandono\)](#)

[6. Catálogo de Eventos](#)

[6.1 Eventos Automáticos \(No requieren implementación\)](#)

[6.2 Eventos Ecommerce \(Recommended\)](#)

[6.3 Eventos de Checkout Custom](#)

[6.4 Eventos de Promotions](#)

[6.5 Eventos de Lead Generation](#)

[6.6 Eventos de Autenticación](#)

[7. Catálogo de Parámetros](#)

[7.1 Parámetros Estándar GA4 \(Built-in\)](#)

[7.2 Parámetros de Items \(Item-scoped\)](#)

[7.3 Parámetros Custom \(Event-scoped\)](#)

[8. User Properties](#)

[8.1 User Properties a Implementar](#)

[8.2 Configuración de User Properties](#)

[8.3 User-ID \(phone_hash\)](#)

[9. Modelo Ecommerce: Items y Promotions](#)

[9.1 Estructura Completa de Item](#)

[9.2 Ejemplos de Items por Tipo de Producto](#)

[9.3 Modelo de Promociones](#)



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING

**Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial**

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

10. Enhanced Conversions

10.1 Campos de User Data

10.2 Eventos que Requieren user_data

10.3 Formato E.164 para México

11. Guía Técnica de Implementación del Data Layer

11.1 Requisitos Previos

11.2 Orden de Implementación Recomendado

11.3 Especificaciones por Página

11.4 Helpers JavaScript Recomendados

11.5 Manejo de Errores

12. Migración de Eventos Actuales

12.1 Plan de Migración

12.2 Estrategia de Transición

13. Configuración en GA4 Admin

13.1 Custom Dimensions a Registrar

13.2 Conversiones a Marcar

13.3 Audiencias Recomendadas

14. Validación y QA

14.1 Checklist de Validación por Evento

14.2 Matriz de Testing

Anexos

Anexo A: Checklist de Lanzamiento



1. Caso de Uso: Carrito Abandonado (MVP)

1.1 Objetivo del Caso de Uso

Recuperar usuarios que muestran intención de compra en izzi.mx pero no completan la contratación, activando una llamada del call center cuando el usuario:

- Verifica cobertura e ingresa sus datos (nombre + teléfono)
- Muestra interés en paquetes o promociones
- **No continúa al checkout o no completa el pago en un plazo de 2 horas**

1.2 Definición de Abandono

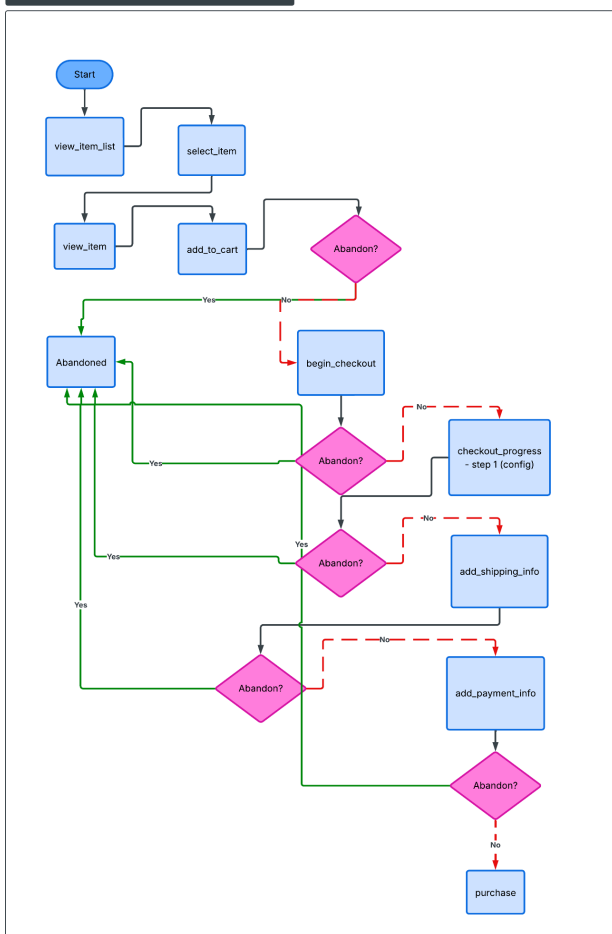
Condición	Definición
Momento de captura de datos	Verificación de cobertura (ANTES del checkout)
Datos capturados	Nombre, teléfono, dirección y cobertura_type
Condición de Abandono	Usuario no disparara purchase después de coverage_complete
Ventana de tiempo	Después de 30 minutos del registro de coverage_complete
Acción de recuperación	Llamada de call center (no solo remarketing digital)



Exclusiones	Usuarios que completan purchase , usuarios sin cobertura
--------------------	---

1.3 Eventos Mínimos Viables para Carrito Abandonado

E-commerce Abandonment Funnel





1.4 Eventos Mínimos Viables (MVP)

#	Evento	Trigger	Datos Capturados	Prioridad
1	coverage_complete	Cobertura verificada exitosamente	Nombre, teléfono, dirección y coverage_type	● CRÍTICO
2	select_item	Click en plan/promo	item seleccionado (id, name, price)	● CRÍTICO
3	begin_checkout	Inicio del checkout	items[], value	● Alta
4	purchase	Compra confirmada	transaction_id, value	● CRÍTICO
5	abandoned_cart_trigger	Timer 2h sin purchase	lead_data, last_step, items_interested	● CRÍTICO



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

Evento Crítico: **coverage_complete**

Este es el evento que **inicia el tracking de abandono** y captura los datos del lead:

```
TypeScript
// Disparar cuando cobertura es verificada exitosamente
dataLayer.push({
  event: 'coverage_complete',

  // ID único para tracking de abandono
  session_id: 'COV-' + Date.now() + '-' +
    Math.random().toString(36).substr(2,6),

  // Timestamp para calcular ventana de 2 horas
  coverage_timestamp: new Date().toISOString(),

  // Resultado de cobertura
  coverage_available: true,
  coverage_type: 'fiber', // fiber | coaxial | unavailable
  coverage_region: 'cdmx',

  // DATOS DEL LEAD (disponibles en este punto)
  lead_data: {
    name: 'Juan García', // Nombre completo
    phone: '+525512345678', // Formato E.164
    email: null, // Puede no estar disponible aún
    address: {
      street: 'Av. Reforma 123',
      colony: 'Juárez',
      city: 'Ciudad de México',
      state: 'CDMX',
      postal_code: '06600'
    }
  }
},
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
// Para Enhanced Conversions (phone_hash ya existe como user_id)
user_data: {
  phone_number: '+525512345678',
  address: {
    first_name: 'Juan',
    last_name: 'García',
    street: 'Av. Reforma 123',
    city: 'Ciudad de México',
    region: 'CDMX',
    postal_code: '06600',
    country: 'MX'
  }
}
});
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
[izzi.mx](https://www.izzi.mx) Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

1.4.2 Lógica del Timer de 30 minutos

Google Analytics 4 es una herramienta de medición digital pensada para obtener KPIs de negocio en canales digitales y en optimización de segmentación de Paid Media. Para lograr el objetivo de la notificación de carro abandonado hacia Call Center, sería necesario ejecutar un flujo Server Side que detecte dichos eventos cuando sucedan para generar registros en el Call Center. A continuación se muestra el flujo de datos propuesto para lograrlo.



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

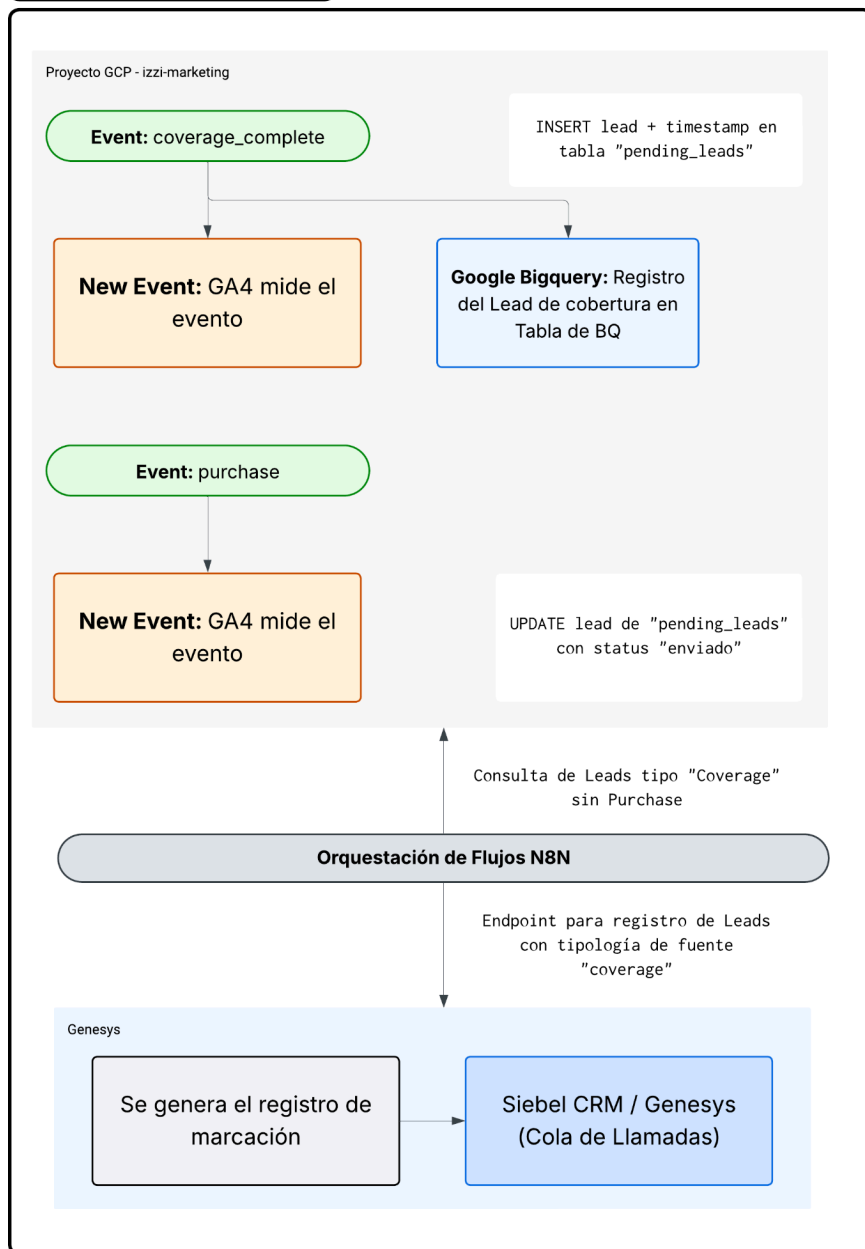
Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

Server-Side (Recomendada para Producción)

Arquitectura Server-Side





1.6 Integración con Call Center

Datos a Enviar al Sistema de Callback

Campo	Descripción	Ejemplo
lead_name	Nombre del prospecto	Juan García
lead_phone	Teléfono (E.164)	+525512345678
lead_address	Dirección completa	Av. Reforma 123, Juárez, CDMX 06600
coverage_type	Tipo de cobertura disponible	fiber
items_interested	Paquetes que vio/seleccionó	PLAN-INT-500, PLAN-DP-300
last_step	Último paso alcanzado	coverage_complete / select_item / begin_checkout
abandonment_time	Cuándo se detectó abandono	2025-12-23T14:30:00Z
source	Origen	web_abandonment
priority	Prioridad de llamada	high (< 2h) / medium (2-4h) / low (> 4h)
callback_script	Guión sugerido	"Hola {name}, vimos que estabas interesado en {plan}..."



1.5 Audiencia en GA4 para Carrito Abandonado

Nombre: `Abandoned_Checkout_Step1_24h`

Condiciones:

SQL

INCLUDE users where:

event_name = 'checkout_progress'

AND checkout_step = 1

AND coverage_verified = true

EXCLUDE users where:

event_name = 'purchase'

Membership duration: 7 days



1.6 Audiencia en Google Ads

Para activar remarketing en Google Ads, exportar la audiencia de GA4 o crear directamente en Ads usando Enhanced Conversions for Leads:

Audiencia	Condición	Uso
izzi_abandoned_step1	checkout_progress step=1, sin purchase 24h	Email/SMS remarketing
izzi_abandoned_step2	add_shipping_info, sin purchase 24h	Alta prioridad
izzi_abandoned_payment	add_payment_info, sin purchase 24h	Máxima prioridad

1.7 Datos Disponibles para Personalización

Con el phone_hash como user_id y los datos capturados en Paso 1, las campañas pueden personalizar:

Dato	Uso en Remarketing
item_name	"Completa tu contratación de Internet 500 Mbps"
price	"Tu plan de \$599/mes te está esperando"
coverage_region	Segmentar por zona geográfica
email	Email remarketing directo
phone_number	SMS/WhatsApp remarketing



2. Resumen Ejecutivo

2.1 Propósito

Este Tracking Plan define la estrategia de medición para el nuevo flujo de compra online de izzi.mx (vertical residencial), incluyendo:

- Tracking del funnel de contratación de 5 pasos
- Lead generation vía múltiples canales (WhatsApp, llamada, chat)
- Activación de audiencias para remarketing
- Enhanced Conversions para optimización de campañas

2.2 Alcance

Propiedad	Descripción
Sitio web	izzi.mx
Secciones	/internet, /tv, /movil, /promociones, checkout
Vertical	Residencial
Modelos de conversión	Compra online 100% + Lead generation



2.3 Objetivos de Medición

Pregunta de Negocio	Eventos/Métricas
¿Cuántos usuarios inician el checkout?	<code>begin_checkout</code> count
¿Dónde abandonan el funnel?	Funnel de checkout_progress por step
¿Qué planes generan más interés?	<code>view_item</code> , <code>add_to_cart</code> por item_id
¿Cuál es el valor de conversión por canal?	<code>purchase</code> value por source/medium
¿Qué promociones convierten mejor?	<code>select_promotion</code> → <code>purchase</code>
¿Cuántos leads generamos por canal?	<code>generate_lead</code> por lead_source

2.4 Identificadores Clave

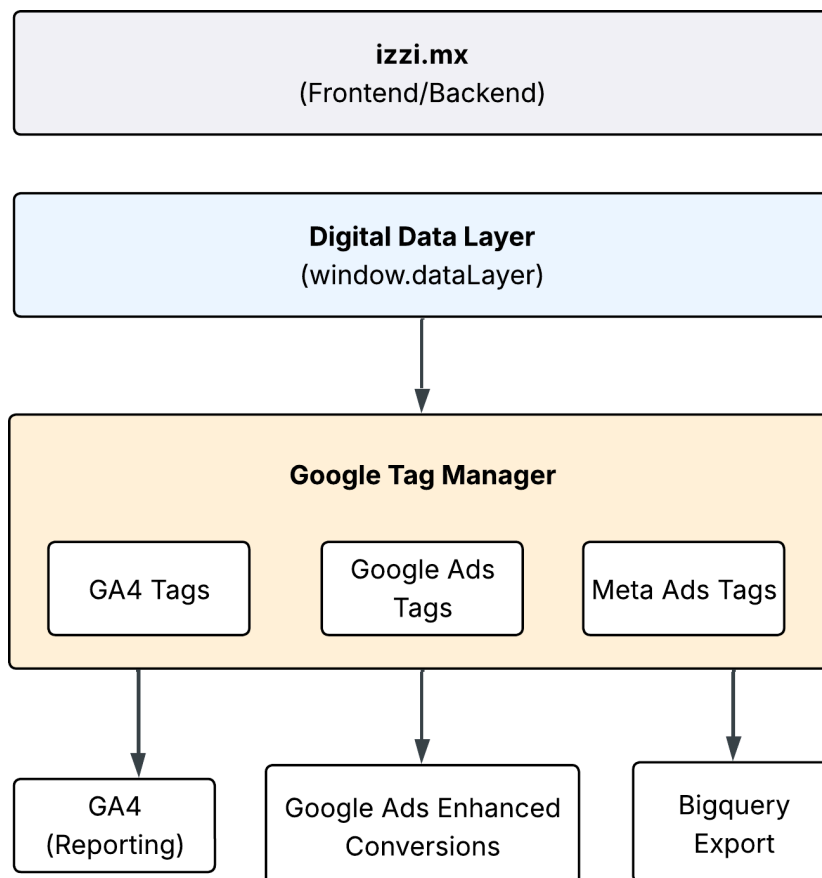
ID	Descripción	Estado Actual
<code>phone_hash</code>	SHA-256 del teléfono	✅ Ya implementado como User-ID
<code>client_id</code>	GA4 Client ID	✅ Automático
<code>gclid</code>	Google Click ID	⚠️ Verificar captura
<code>checkout_session_id</code>	ID de sesión de checkout	NEW Nuevo
<code>transaction_id</code>	ID de orden	NEW Nuevo



lead_id	ID único de lead	 Nuevo
---------	------------------	---

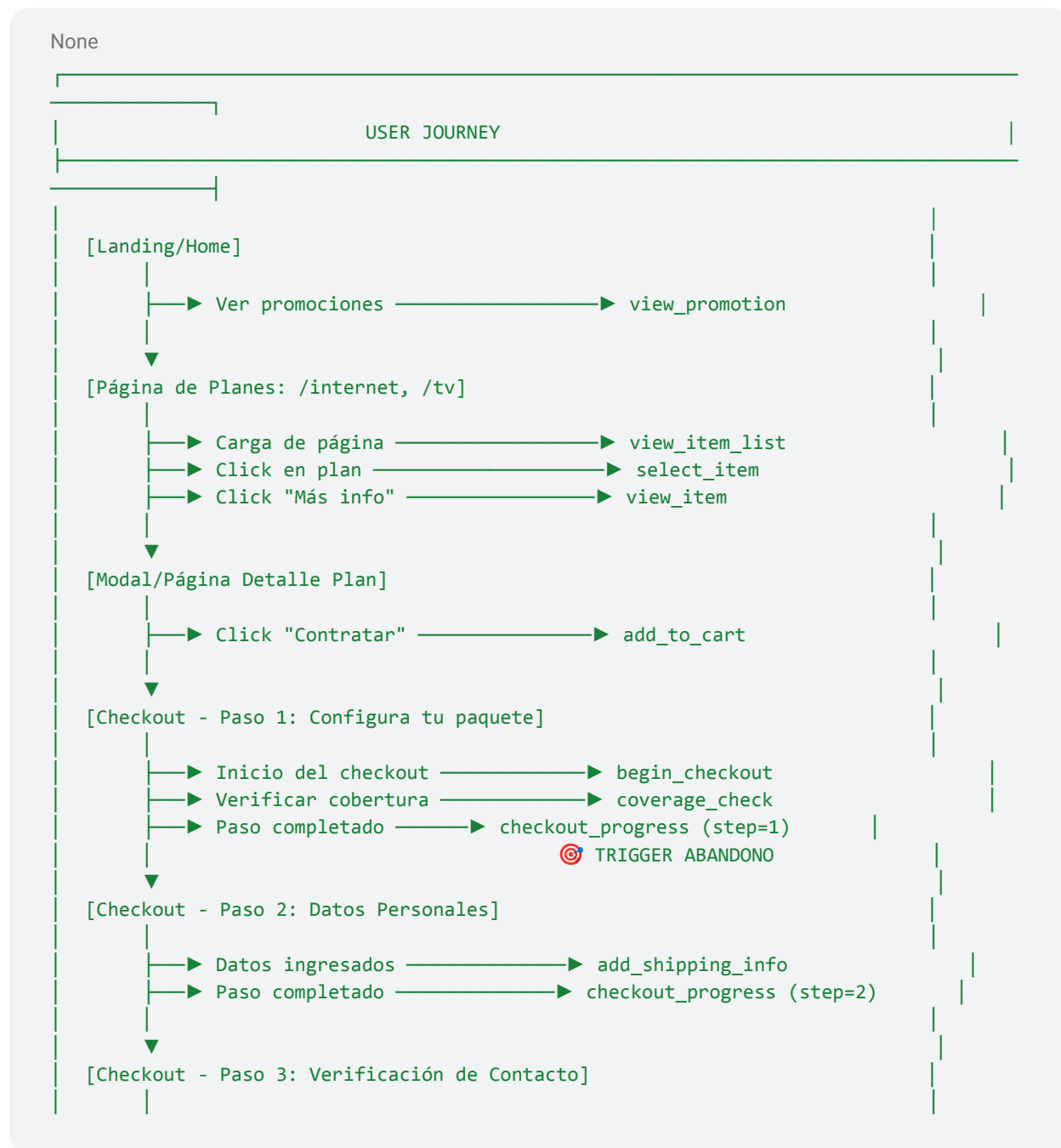
3. Arquitectura de Tracking

3.1 Stack Tecnológico





3.2 Flujo del Usuario vs Eventos





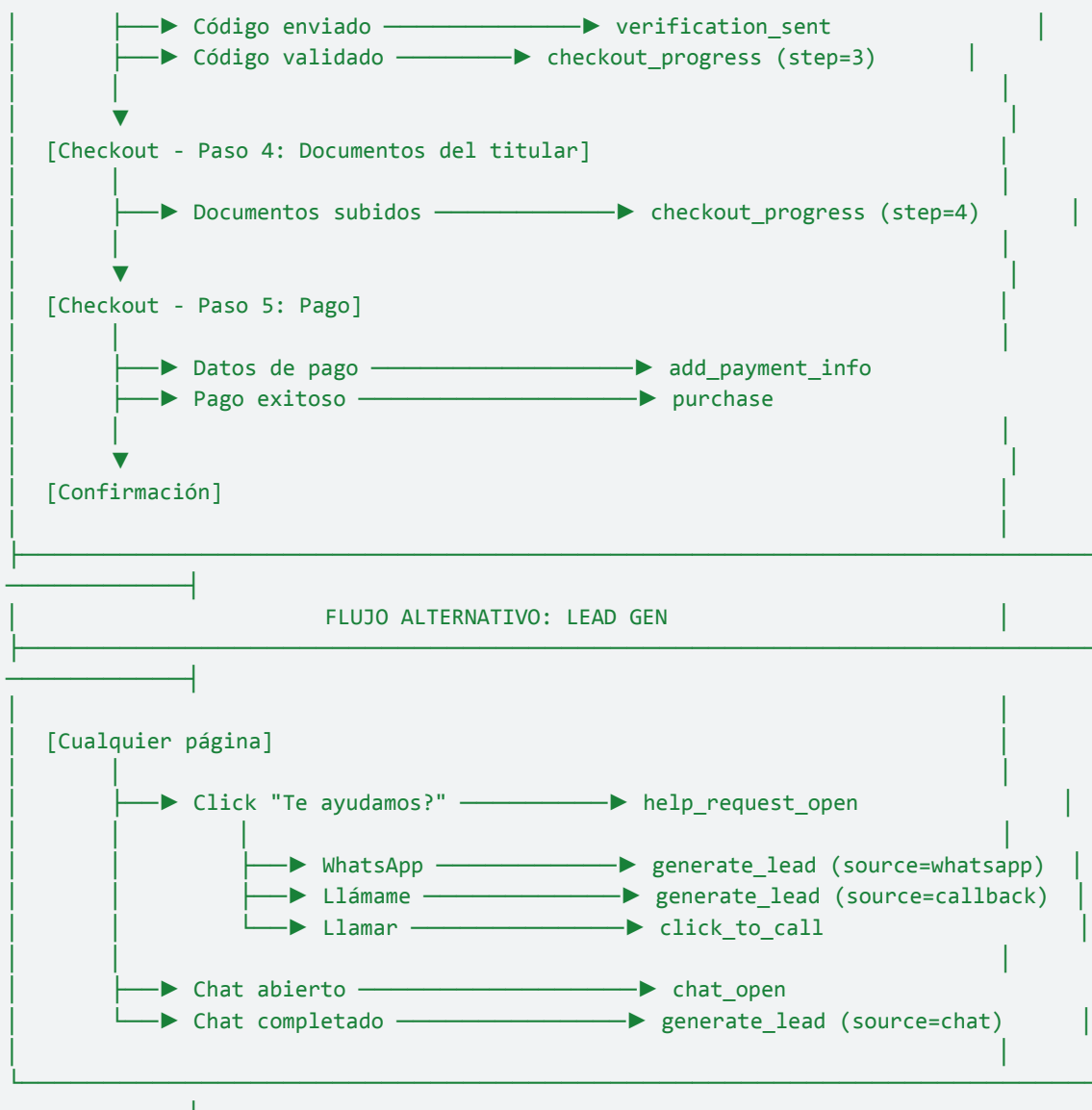
DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING

Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025





4. Convenciones y Estándares

4.1 Naming Conventions

Elemento	Convención	Ejemplo	Ejemplo
Eventos	snake_case	add_to_cart	AddToCart
Parámetros	snake_case	item_name	itemName
Valores	lowercase, underscore	doble_play	Doble Play
IDs	UPPER-PREFIX-number	PLAN-INT-500	plan500

4.2 Migración de Nombres de Eventos Actuales

Evento Actual	Evento Nuevo	Razón
generate_lead_whatsapp	generate_lead + lead_source=whatsapp	Consolidar en evento recomendado
generate_lead_llamar	generate_lead + lead_source=call	Consolidar
generate_lead_callme	generate_lead + lead_source=callback	Consolidar
generate_lead_chat	generate_lead + lead_source=chat	Consolidar



lead_internet_tv	generate_lead + service_interest=internet_tv	Consolidar
lead_internet	generate_lead + service_interest=internet	Consolidar
lead_promociones	generate_lead + service_interest=promociones	Consolidar
lead_combos	generate_lead + service_interest=combos	Consolidar
lead_izzi_movil	generate_lead + service_interest=movil	Consolidar
Lead	generate_lead	Normalizar naming
login_event_intent	login_intent	Simplificar
registered_users_login_web	login + login_method=web	Usar evento recomendado

4.3 Taxonomía de Productos

None

item_category (L1): Internet | TV | Telefonía | Bundle
item_category2 (L2): Velocidad (100 | 200 | 300 | 500 | 1000)
item_variant: Promoción aplicada o variante específica



5. Estructura del Digital Data Layer

5.1 Inicialización

JavaScript

```
<!-- DEBE ir ANTES del snippet de GTM -->
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  // Datos de página base (disponibles en todas las páginas)
  dataLayer.push({
    event: 'page_data',
    page: {
      type: 'home', //
home|category|product|checkout|confirmation|landing|support
      name: 'Página de Inicio',
      section: 'residencial', // residencial|empresarial
      language: 'es-MX'
    },
    site: {
      environment: 'production', // production|staging|development
      version: '2.0'
    }
  });
</script>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var
f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
[izzi.mx](https://www.izzi.mx) Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

```
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+d1;f.parentNode.insertBefore(j,f);  
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
```

5.2 Schema: Datos de Usuario

TypeScript

```
// Disparar cuando el usuario está identificado (login o datos  
capturados)  
dataLayer.push({  
  event: 'user_data',  
  user: {  
    // Estado de autenticación  
    logged_in: false,  
  
    // IDs (si disponibles)  
    user_id: null, // phone_hash cuando esté  
disponible  
    customer_id: null, // ID de cliente si existe en CRM  
  
    // Estado del cliente  
    customer_status: 'prospect', // prospect|lead|customer|churned  
    customer_type: 'residential', // residential|business  
  
    // Plan actual (solo para clientes existentes)  
    current_plan: null,  
    tenure_months: null  
  }  
});
```



5.3 Schema: Coverage Complete (🎯 Evento Crítico MVP)

Este es el evento **más importante** del MVP. Inicia el tracking de abandono y captura los datos del lead.

TypeScript

```
// Disparar cuando cobertura es verificada exitosamente
// ANTES de mostrar los paquetes disponibles
dataLayer.push({
  event: 'coverage_complete',

  // ID único para tracking de abandono (guardar para todo el flujo)
  session_id: 'COV-' + Date.now() + '-' +
    Math.random().toString(36).substr(2,6),

  // Timestamp para calcular ventana de 2 horas
  coverage_timestamp: new Date().toISOString(),

  // Resultado de cobertura
  coverage_available: true,
  coverage_type: 'fiber',           // fiber | coaxial | unavailable
  coverage_region: 'cdmx',

  // DATOS DEL LEAD (capturados en el formulario de cobertura)
  lead_data: {
    name: 'Juan García',           // Nombre completo
    phone: '+525512345678',        // Formato E.164
    email: null,                   // Puede no estar disponible aún
    address: {
      street: 'Av. Reforma 123',
      colony: 'Juárez',
      city: 'Ciudad de México',
      state: 'CDMX',
    }
  }
});
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
        postal_code: '06600'
    }
},

// Para Enhanced Conversions
user_data: {
    phone_number: '+525512345678',
    address: {
        first_name: 'Juan',
        last_name: 'García',
        street: 'Av. Reforma 123',
        city: 'Ciudad de México',
        region: 'CDMX',
        postal_code: '06600',
        country: 'MX'
    }
}
});

// ⚠️ IMPORTANTE: Al disparar este evento, iniciar el timer de 2 horas
// para el trigger de abandono (ver sección 1.5)
```



5.3.2 Schema: Coverage Failed (Sin Cobertura)

TypeScript

```
// Disparar cuando NO hay cobertura disponible
dataLayer.push({
  event: 'coverage_failed',

  session_id: 'COV-' + Date.now() + '-' +
Math.random().toString(36).substr(2,6),
  coverage_timestamp: new Date().toISOString(),
  coverage_available: false,
  coverage_type: 'unavailable',

  // Datos del lead para derivar a call center (alternativas)
  lead_data: {
    name: 'Juan García',
    phone: '+525512345678',
    address: {
      street: 'Av. Reforma 123',
      colony: 'Juárez',
      city: 'Ciudad de México',
      state: 'CDMX',
      postal_code: '06600'
    }
  }
});

// Este lead también debe enviarse a call center para ofrecer alternativas
```



5.4 Schema: Ecommerce – View Item List

TypeScript

```
// Disparar en: /home /internet, /tv, /movil, /promociones
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Limpiar objeto previo
dataLayer.push({
  event: 'view_item_list',
  ecommerce: {
    item_list_id: 'planes_internet',
    item_list_name: 'Planes de Internet',
    items: [
      {
        item_id: 'PLAN-INT-100',
        item_name: 'Internet 100 Mbps',
        item_brand: 'izzi',
        item_category: 'Internet',
        item_category2: 'Residencial',
        item_category3: 'Fibra',
        item_list_id: 'planes_internet',
        item_list_name: 'Planes de Internet',
        index: 0,
        price: 369.00,
        quantity: 1
      },
      {
        item_id: 'PLAN-INT-200',
        item_name: 'Internet 200 Mbps',
        // ... resto de parámetros
        index: 1,
        price: 389.00,
        quantity: 1
      }
    ]
  }
});
```




```
}  
});
```

5.5 Schema: Ecommerce – Select Item

TypeScript

```
// Disparar en: Click en card de plan  
dataLayer.push({ ecommerce: null });  
dataLayer.push({  
  event: 'select_item',  
  ecommerce: {  
    item_list_id: 'planes_internet',  
    item_list_name: 'Planes de Internet',  
    items: [{  
      item_id: 'PLAN-INT-500',  
      item_name: 'Internet 500 Mbps',  
      item_brand: 'izzi',  
      item_category: 'Internet',  
      item_category2: 'Residencial',  
      item_category3: 'Fibra',  
      item_list_id: 'planes_internet',  
      item_list_name: 'Planes de Internet',  
      index: 3,  
      price: 519.00,  
      quantity: 1  
    }]  
  }  
});
```



5.6 Schema: Ecommerce – View Item

TypeScript

```
// Disparar en: Modal de detalle o página de configuración de plan
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'view_item',
  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      item_brand: 'izzi',
      item_category: 'Internet',
      item_category2: 'Residencial',
      price: 519.00,
      quantity: 1,
      // Parámetros custom de telecom
      speed_mbps: '500',
      contract_months: '12',
      installation_fee: '0',
      router_included: 'true'
    }]
  }
});
```



5.7 Schema: Ecommerce – Add to Cart

TypeScript

```
// Disparar en: Click "Contratar este plan"
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'add_to_cart',
  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      item_brand: 'izzi',
      item_category: 'Internet',
      item_category2: 'Residencial',
      price: 519.00,
      quantity: 1,
      speed_mbps: '500',
      contract_months: '12'
    }]
  }
});
```



5.8 Schema: Ecommerce – Begin Checkout

TypeScript

```
// Disparar en: Carga de Paso 1 (Configura tu paquete)
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'begin_checkout',

  // ID de sesión de checkout (para tracking de abandono)
  checkout_session_id: 'CHK-' + Date.now() + '-' +
    Math.random().toString(36).substr(2,9),

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    coupon: '', // Si hay cupón aplicado
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      item_brand: 'izzi',
      item_category: 'Internet',
      item_category2: 'Residencial',
      item_category3: 'Fibra',
      item_category4: '500_mbps',
      price: 519.00,
      quantity: 1
    }]
  }
});
```



5.9 Schema: Checkout Progress (Por cada paso)

TypeScript

```
// =====  
// PASO 1: Configura tu paquete (con cobertura)  
// =====  
// Disparar DESPUÉS de verificar cobertura exitosamente  
dataLayer.push({ ecommerce: null });  
dataLayer.push({  
  event: 'checkout_progress',  
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',  
  checkout_step: 1,  
  checkout_step_name: 'package_configuration',  
  
  // Datos de cobertura (críticos para el negocio)  
  coverage_verified: true,  
  coverage_type: 'fiber', // fiber|coaxial|unavailable  
  coverage_region: 'cdmx',  
  
  // User data para Enhanced Conversions y remarketing  
  user_data: {  
    email: 'usuario@email.com',  
    phone_number: '+525512345678',  
    address: {  
      street: 'Av. Reforma 123',  
      city: 'Ciudad de México',  
      region: 'CDMX',  
      postal_code: '06600',  
      country: 'MX'  
    }  
  },  
  
  ecommerce: {  
    currency: 'MXN',
```



```
value: 519.00,
items: [{
  item_id: 'PLAN-INT-500',
  item_name: 'Internet 500 Mbps',
  item_brand: 'izzi',
  item_category: 'Internet',
  price: 519.00,
  quantity: 1
}]
}
});

// =====
// PASO 2: Datos Personales
// =====
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'checkout_progress',
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',
  checkout_step: 2,
  checkout_step_name: 'personal_data',

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    items: [/* ... */]
  }
});

// =====
// PASO 3: Verificación de Contacto
// =====
dataLayer.push({ ecommerce: null });
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
dataLayer.push({
  event: 'checkout_progress',
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',
  checkout_step: 3,
  checkout_step_name: 'contact_verification',
  verification_method: 'whatsapp', // whatsapp|email|sms

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    items: [/* ... */]
  }
});

// =====
// PASO 4: Documentos del titular
// =====
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'checkout_progress',
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',
  checkout_step: 4,
  checkout_step_name: 'documents',
  documents_uploaded: true,

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    items: [/* ... */]
  }
});
```



5.10 Schema: Add Shipping Info

TypeScript

```
// Disparar cuando se confirma la dirección de instalación (Paso 2)
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'add_shipping_info',

  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    shipping_tier: 'standard_installation', //
    standard_installation|express_installation
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      item_brand: 'izzi',
      item_category: 'Internet',
      price: 519.00,
      quantity: 1
    }]
  }
});
```




5.11 Schema: Add Payment Info

TypeScript

```
// Disparar en Paso 5 cuando se ingresan datos de pago
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'add_payment_info',

  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',

  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    payment_type: 'credit_card', //
    credit_card|debit_card|bank_transfer|oxxo
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      item_brand: 'izzi',
      item_category: 'Internet',
      price: 519.00,
      quantity: 1
    }]
  }
});
```



5.12 Schema: Purchase

TypeScript

```
// Disparar en página de confirmación de orden
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'purchase',

  // User data para Enhanced Conversions
  user_data: {
    email: 'usuario@email.com',
    phone_number: '+525512345678',
    address: {
      first_name: 'Juan',
      last_name: 'García',
      street: 'Av. Reforma 123',
      city: 'Ciudad de México',
      region: 'CDMX',
      postal_code: '06600',
      country: 'MX'
    }
  },

  ecommerce: {
    transaction_id: 'IZZ-2024-123456',
    currency: 'MXN',
    value: 519.00,
    tax: 83.04, // IVA
    shipping: 0.00, // Fee de instalación (si aplica)
    coupon: 'VERAN024', // Si usó cupón

    // Parámetros custom
    payment_type: 'credit_card',
    installation_date: '2024-12-28',
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
contract_months: 12,  
checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',  
  
items: [{  
  item_id: 'PLAN-INT-500',  
  item_name: 'Internet 500 Mbps',  
  item_brand: 'izzi',  
  item_category: 'Internet',  
  item_category2: 'Residencial',  
  item_category3: 'Fibra',  
  item_category4: '500_mbps',  
  item_category5: '12_meses',  
  price: 519.00,  
  quantity: 1,  
  coupon: 'VERAN024',  
  discount: 50.00,  
  speed_mbps: '500',  
  contract_months: '12',  
  router_included: 'true'  
}]  
}  
});
```



5.13 Schema: Promotions

View Promotion

TypeScript

```
// Disparar cuando promociones son visibles en viewport
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'view_promotion',
  ecommerce: {
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
      item_name: 'Internet 500 Mbps',
      promotion_id: 'PROMO-VERANO-2024',
      promotion_name: 'Promoción de Verano',
      creative_name: 'banner_hero_home',
      creative_slot: 'hero_1',
      location_id: 'homepage_hero'
    }]
  }
});
```

Select Promotion

TypeScript

```
// Disparar en click en banner/card de promoción
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'select_promotion',
  ecommerce: {
    items: [{
      item_id: 'PLAN-INT-500',
```



```
        item_name: 'Internet 500 Mbps',  
        promotion_id: 'PROMO-VERANO-2024',  
        promotion_name: 'Promoción de Verano',  
        creative_name: 'banner_hero_home',  
        creative_slot: 'hero_1',  
        location_id: 'homepage_hero'  
    }]  
}  
});
```

5.14 Schema: Generate Lead

TypeScript

```
// Disparar en cualquier generación de lead  
dataLayer.push({  
    event: 'generate_lead',  
  
    // Identificación del lead  
    lead_id: 'LEAD-' + Date.now(),  
  
    // Clasificación  
    lead_source: 'whatsapp', // whatsapp|callback|call|chat|form  
    service_interest: 'internet_500', // internet|tv|bundle|movil +  
    variante  
  
    // Valor estimado  
    currency: 'MXN',  
    value: 150.00, // Valor promedio de lead  
  
    // User data para Enhanced Conversions for Leads  
    user_data: {
```



```
email: 'prospecto@email.com',  
phone_number: '+525512345678'  
},  
  
// Contexto  
page_location: window.location.href,  
referrer: document.referrer  
});
```

5.15 Schema: Exit Intent (Modal de Abandono)

```
TypeScript  
// Disparar cuando aparece modal de "¿Seguro que quieres salir?"  
dataLayer.push({  
  event: 'checkout_exit_intent',  
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',  
  checkout_step: 2,  
  checkout_step_name: 'personal_data'  
});  
  
// Si el usuario confirma que quiere salir  
dataLayer.push({  
  event: 'checkout_abandon',  
  checkout_session_id: 'CHK-1734825600-abc123',  
  checkout_step: 2,  
  checkout_step_name: 'personal_data',  
  abandon_reason: 'user_confirmed_exit' //  
  user_confirmed_exit|timeout|error  
});
```



6. Catálogo de Eventos

6.1 Eventos Automáticos (No requieren implementación)

Evento	Descripción
<code>first_visit</code>	Primera visita del usuario
<code>session_start</code>	Inicio de sesión
<code>user_engagement</code>	Usuario activo >10 segundos
<code>page_view</code>	Vista de página (con Enhanced Measurement)
<code>scroll</code>	Scroll 90% (con Enhanced Measurement)
<code>click</code>	Clicks salientes (con Enhanced Measurement)
<code>file_download</code>	Descargas (con Enhanced Measurement)



6.2 Eventos Ecommerce (Recommended)

Evento	Trigger	Parámetros Requeridos	Priority
view_item_list	Carga página planes	items[], item_list_id	Alta
select_item	Click en plan	items[]	Alta
view_item	Ver detalle plan	items[], currency, value	Alta
add_to_cart	Click "Contratar"	items[], currency, value	Crítica
begin_checkout	Inicio Paso 1	items[], currency, value	Crítica
add_shipping_info	Dirección confirmada	items[], shipping_tier	Alta
add_payment_info	Datos de pago	items[], payment_type	Crítica
purchase	Compra confirmada	transaction_id, items[], value	Crítica

6.3 Eventos de Checkout Custom

Evento	Trigger	Parámetros	Priority
checkout_progress	Cada paso completado	checkout_step, checkout_step_name, user_data	Crítica
coverage_check	Verificación dirección	coverage_available, coverage_type	Alta
verification_sent	Código enviado	verification_method	Media



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

checkout_exit_intent	Modal de salida	checkout_step	Alta
checkout_abandon	Confirma abandono	checkout_step, abandon_reason	Alta
checkout_error	Error en proceso	error_type, error_message, checkout_step	Alta

6.4 Eventos de Promotions

Evento	Trigger	Parámetros
view_promotion	Promo visible	promotion_id, promotion_name, creative_name
select_promotion	Click en promo	promotion_id, promotion_name, creative_name



6.5 Eventos de Lead Generation

Evento	Trigger	Parámetros
<code>generate_lead</code>	Lead capturado	lead_id, lead_source, value, user_data
<code>help_request_open</code>	Click "Te ayudamos?"	-
<code>click_to_call</code>	Click en teléfono	phone_number
<code>chat_open</code>	Apertura de chat	chat_source

6.6 Eventos de Autenticación

Evento	Trigger	Parámetros
<code>login_intent</code>	Intento de login	-
<code>login</code>	Login exitoso	method (web, app)
<code>sign_up</code>	Registro nuevo	method



7. Catálogo de Parámetros

7.1 Parámetros Estándar GA4 (Built-in)

Parámetro	Tipo	Descripción	Registrar Custom Dimension
currency	string	Código de moneda (MXN)	No
value	number	Valor monetario	No
transaction_id	string	ID de transacción	No
coupon	string	Código de cupón	No
shipping	number	Costo de instalación	No
tax	number	IVA	No
payment_type	string	Método de pago	No
shipping_tier	string	Tipo de instalación	No



7.2 Parámetros de Items (Item-scoped)

Parámetro	Tipo	Descripción	Ejemplo	Registrar CD
item_id	string	SKU del plan	PLAN-INT-500	No
item_name	string	Nombre del plan	Internet 500 Mbps	No
item_brand	string	Marca	izzi	No
item_category	string	Categoría L1	Internet	No
item_category2	string	Categoría L2	Residencial	No
item_category3	string	Categoría L3	Fibra	No
item_category4	string	Categoría L4	500_mbps	No
item_category5	string	Categoría L5	12_meses	No
item_variant	string	Variante/promo	verano_2024	No
item_list_id	string	ID de lista	planes_internet	No
item_list_name	string	Nombre de lista	Planes de Internet	No
index	number	Posición en lista	0, 1, 2...	No
price	number	Precio	519.00	No
discount	number	Descuento	50.00	No



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

quantity	number	Cantidad	1	No
promotion_id	string	ID de promoción	PROMO-VERANO-2024	No
promotion_name	string	Nombre de promo	Promoción de Verano	No
creative_name	string	Nombre de creative	banner_hero_home	No
creative_slot	string	Slot del creative	hero_1	No
speed_mbps	string	Velocidad	500	Sí
contract_months	string	Meses contrato	12	Sí
installation_fee	string	Fee instalación	0	Sí
router_included	string	Router incluido	true	Sí
channel_count	string	Canales TV	150	Sí



7.3 Parámetros Custom (Event-scoped)

Parámetro	Tipo	Descripción	Valores	Registrar CD
checkout_session_id	string	ID sesión checkout	CHK-123456-abc	Sí
checkout_step	number	Número de paso	1, 2, 3, 4, 5	Sí
checkout_step_name	string	Nombre del paso	package_configuration	Sí
coverage_verified	string	Cobertura verificada	true, false	Sí
coverage_type	string	Tipo cobertura	fiber, coaxial, unavailable	Sí
coverage_region	string	Región	cdmx, monterrey	Sí
verification_method	string	Método verificación	whatsapp, email, sms	Sí
lead_id	string	ID del lead	LEAD-123456	Sí
lead_source	string	Fuente del lead	whatsapp, callback, chat	Sí
lead_type	string	Tipo de lead	assisted, self_service	Sí
service_interest	string	Servicio de interés	internet_500, doble_play	Sí
abandon_reason	string	Razón abandono	user_confirmed_exit	Sí
error_type	string	Tipo de error	payment_failed, validation	Sí
error_message	string	Mensaje de error	Tarjeta rechazada	Sí



installation_date	string	Fecha instalación	2024-12-28	Sí
-------------------	--------	-------------------	------------	----

8. User Properties

8.1 User Properties a Implementar

Property	Tipo	Descripción	Valores	Cuándo Setear
customer_status	string	Estado del cliente	prospect, lead, customer, churned	Cada sesión
customer_type	string	Tipo de cliente	residential, business	Al identificar
current_plan	string	Plan actual	internet_500, doble_play_300	Al autenticar
coverage_region	string	Región de cobertura	cdmx, monterrey, guadalajara	Al verificar cobertura
coverage_type	string	Tipo de cobertura	fiber, coaxial	Al verificar cobertura
acquisition_channel	string	Canal de adquisición	paid_search, organic, direct	Primera conversión
tenure_months	string	Antigüedad (rango)	0_6, 7_12, 13_24, 24_plus	Al autenticar
contract_status	string	Estado de contrato	in_contract, month_to_month	Al autenticar



8.2 Configuración de User Properties

TypeScript

```
// Setear user properties cuando tengamos información del usuario
gtag('set', 'user_properties', {
  customer_status: 'prospect',
  coverage_region: 'cdmx',
  coverage_type: 'fiber'
});

// Alternativa vía dataLayer
dataLayer.push({
  event: 'set_user_properties',
  user_properties: {
    customer_status: 'prospect',
    coverage_region: 'cdmx',
    coverage_type: 'fiber'
  }
});
```

8.3 User-ID (phone_hash)

Ya está implementado. Verificar que se esté seteando correctamente:

TypeScript

```
// Setear User-ID con phone_hash
gtag('config', 'G-XXXXXXX', {
  'user_id': phoneHash // SHA-256 del teléfono
});
```




```
// === PROMOCIÓN (para view_promotion, select_promotion) ===
promotion_id: 'PROMO-VERANO-2024',
promotion_name: 'Promoción de Verano',
creative_name: 'banner_hero_home',
creative_slot: 'hero_1',
location_id: 'homepage_hero',

// === PRECIO Y CANTIDAD ===
price: 519.00, // Precio mensual
quantity: 1,

// === CUSTOM TELECOM (Registrar como Item-scoped CD) ===
speed_mbps: '500',
channel_count: '0', // Para bundles con TV
contract_months: '12',
installation_fee: '0',
router_included: 'true'
}
```

9.2 Ejemplos de Items por Tipo de Producto

Internet Sólo

```
TypeScript
{
  item_id: 'PLAN-INT-500',
  item_name: 'Internet 500 Mbps',
  item_brand: 'izzi',
  item_category: 'Internet',
  item_category2: 'Residencial',
  item_category3: 'Fibra',
}
```



```
item_category4: '500_mbps',  
item_category5: '12_meses',  
price: 519.00,  
quantity: 1,  
speed_mbps: '500',  
channel_count: '0',  
contract_months: '12'  
}
```

Doble Play (Internet + TV)

TypeScript

```
{  
  item_id: 'PLAN-DP-500-PLUS',  
  item_name: 'Doble Play 500 + TV Plus',  
  item_brand: 'izzi',  
  item_category: 'Bundle',  
  item_category2: 'Residencial',  
  item_category3: 'Doble_Play',  
  item_category4: '500_mbps',  
  item_category5: '12_meses',  
  price: 749.00,  
  quantity: 1,  
  speed_mbps: '500',  
  channel_count: '150',  
  contract_months: '12',  
  tv_package: 'plus'  
}
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

Triple Play

TypeScript

```
{  
  item_id: 'PLAN-TP-500-PLUS',  
  item_name: 'Triple Play 500 + TV Plus + Teléfono',  
  item_brand: 'izzi',  
  item_category: 'Bundle',  
  item_category2: 'Residencial',  
  item_category3: 'Triple_Play',  
  item_category4: '500_mbps',  
  item_category5: '12_meses',  
  price: 899.00,  
  quantity: 1,  
  speed_mbps: '500',  
  channel_count: '150',  
  contract_months: '12',  
  tv_package: 'plus',  
  phone_minutes: 'unlimited'  
}
```



9.3 Modelo de Promociones

Catálogo de Promociones

promotion_id	promotion_name	creative_name	location_id
PROMO-VERANO-2024	Promoción de Verano	banner_verano_hero	homepage_hero
PROMO-BFRIDAY-2024	Black Friday	banner_bf_hero	homepage_hero
PROMO-NAVIDAD-2024	Navidad	banner_navidad_card	category_cards
PROMO-ROUTER-FREE	Router Gratis	badge_router	product_badge
PROMO-INST-FREE	Instalación Gratis	badge_install	product_badge

Implementación de Promotions en Cards de Planes

TypeScript

```
// Cuando se cargan las cards de promociones en /internet, /tv, etc.
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'view_promotion',
  ecommerce: {
    items: [
      {
        item_id: 'PLAN-INT-200',
        item_name: 'Internet 200 Mbps',
        promotion_id: 'PROMO-NAVIDAD-2024',
        promotion_name: 'Promoción Navidad',
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING

Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
    creative_name: 'card_navidad_internet',  
    creative_slot: 'card_1',  
    location_id: 'internet_category_cards',  
    price: 389.00  
  },  
  {  
    item_id: 'PLAN-INT-500',  
    item_name: 'Internet 500 Mbps',  
    promotion_id: 'PROMO-NAVIDAD-2024',  
    promotion_name: 'Promoción Navidad',  
    creative_name: 'card_navidad_internet',  
    creative_slot: 'card_2',  
    location_id: 'internet_category_cards',  
    price: 519.00  
  }  
]  
}  
});
```



10. Enhanced Conversions

10.1 Campos de User Data

Campo	Formato	Requerido	Normalización
email	texto o SHA-256	Preferido	trim, lowercase
phone_number	E.164	Preferido	+52 + 10 dígitos
first_name	texto o SHA-256	Con address	trim, lowercase
last_name	texto o SHA-256	Con address	trim, lowercase
street	texto	Opcional	-
city	texto	Opcional	-
region	texto	Opcional	Estado
postal_code	string	Con address	5 dígitos
country	ISO 3166-1	Con address	MX



10.2 Eventos que Requieren user_data

Evento	Campos Mínimos	Prioridad
checkout_progress (step=1)	email, phone_number, address	Crítica
add_shipping_info	address completo	Alta
purchase	email, phone_number, address, names	Crítica
generate_lead	email O phone_number	Alta

10.3 Formato E.164 para México

None

+52 [10 dígitos sin espacios]

Ejemplos:

✓ +525512345678 (CDMX)
✓ +528112345678 (Monterrey)
✓ +523312345678 (Guadalajara)

✗ 55 1234 5678 (sin código país)
✗ 52 55 1234 5678 (sin +)
✗ +52 (55) 1234-5678 (con caracteres extra)



11. Guía Técnica de Implementación del Data Layer

11.1 Requisitos Previos

- [] GTM Container instalado en todas las páginas
- [] dataLayer inicializado ANTES del snippet de GTM
- [] Acceso al código frontend del sitio
- [] Definición de SKUs/item_ids para todos los productos

11.2 Orden de Implementación Recomendado

Fase 1: MVP Carrito Abandonado (Semana 1-2)

#	Evento	Página/Trigger	Prioridad
1	page_data	Todas las páginas	Alta
2	view_item_list	/internet, /tv, /promociones	Alta
3	select_item	Click en card de plan	Alta
4	view_item	Modal/página de detalle	Alta
5	add_to_cart	Click "Contratar"	Crítica
6	begin_checkout	Carga Paso 1	Crítica



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

7	checkout_progress step=1	Cobertura verificada	Crítica
8	purchase	Confirmación	Crítica

Fase 2: Funnel Completo (Semana 3-4)

#	Evento	Página/Trigger
9	checkout_progress step=2	Paso 2 completado
10	add_shipping_info	Dirección confirmada
11	checkout_progress step=3	Verificación completada
12	checkout_progress step=4	Documentos subidos
13	add_payment_info	Datos de pago ingresados
14	checkout_exit_intent	Modal de salida
15	checkout_abandon	Confirma abandono

Fase 3: Lead Gen + Promotions (Semana 5-6)

#	Evento	Página/Trigger
16	generate_lead	Todos los canales
17	view_promotion	Promos visibles
18	select_promotion	Click en promo
19	help_request_open	"Te ayudamos?"
20	click_to_call	Click en teléfono



11.3 Especificaciones por Página

Homepage (/)

TypeScript

```
// Al cargar la página
dataLayer.push({
  event: 'page_data',
  page: {
    type: 'home',
    name: 'Homepage',
    section: 'residencial'
  }
});

// Si hay promociones en hero
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'view_promotion',
  ecommerce: {
    items: [/* items con promotion_id */]
  }
});
```



Página de Categoría (/internet, /tv, /movil)

TypeScript

// Al cargar la página

```
dataLayer.push({  
  event: 'page_data',  
  page: {  
    type: 'category',  
    name: 'Planes Internet',  
    section: 'residencial',  
    category: 'internet'  
  }  
});
```

// view_item_list con todos los planes visibles

```
dataLayer.push({ ecommerce: null });  
dataLayer.push({  
  event: 'view_item_list',  
  ecommerce: {  
    item_list_id: 'planes_internet',  
    item_list_name: 'Planes de Internet',  
    items: [/* array de items */]  
  }  
});
```

// En click de cada card

```
cardElement.addEventListener('click', function() {  
  dataLayer.push({ ecommerce: null });  
  dataLayer.push({  
    event: 'select_item',  
    ecommerce: {  
      items: [/* item clickeado */]  
    }  
  });  
});
```



DOCUMENTACIÓN

MARKETING ENGINEERING

Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
});
```

Modal/Página de Detalle de Plan

TypeScript

```
// Al abrir modal o cargar página de detalle
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'view_item',
  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: planPrice,
    items: [/* item completo */]
  }
});

// Click en "Contratar este plan"
contratarBtn.addEventListener('click', function() {
  dataLayer.push({ ecommerce: null });
  dataLayer.push({
    event: 'add_to_cart',
    ecommerce: {
      currency: 'MXN',
      value: planPrice,
      items: [/* item */]
    }
  });
});
```



Checkout - Paso 1

TypeScript

```
// Al cargar el paso 1
dataLayer.push({
  event: 'page_data',
  page: {
    type: 'checkout',
    name: 'Checkout - Configura tu paquete',
    checkout_step: 1
  }
});

dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'begin_checkout',
  checkout_session_id: generateCheckoutSessionId(),
  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: cartValue,
    items: [/* items en carrito */]
  }
});

// Al verificar cobertura exitosamente y capturar datos
function onCoverageVerified(userData, coverageResult) {
  dataLayer.push({ ecommerce: null });
  dataLayer.push({
    event: 'checkout_progress',
    checkout_session_id: currentCheckoutSessionId,
    checkout_step: 1,
    checkout_step_name: 'package_configuration',
    coverage_verified: coverageResult.available,
    coverage_type: coverageResult.type,
  });
}
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
coverage_region: coverageResult.region,  
user_data: {  
  email: normalizeUserData.email(userData.email),  
  phone_number: normalizeUserData.phone(userData.phone),  
  address: {  
    street: userData.street,  
    city: userData.city,  
    region: userData.state,  
    postal_code: normalizeUserData.postalCode(userData.postalCode),  
    country: 'MX'  
  }  
},  
ecommerce: {  
  currency: 'MXN',  
  value: cartValue,  
  items: [/* items */]  
}  
});  
}
```



Checkout - Paso 5 (Pago)

TypeScript

```
// Al ingresar datos de pago
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'add_payment_info',
  checkout_session_id: currentCheckoutSessionId,
  ecommerce: {
    currency: 'MXN',
    value: cartValue,
    payment_type: selectedPaymentMethod, // 'credit_card', 'debit_card',
    etc.
    items: [/* items */]
  }
});
```




Página de Confirmación

TypeScript

// Al cargar la página de confirmación

```
dataLayer.push({
  event: 'page_data',
  page: {
    type: 'confirmation',
    name: 'Orden Confirmada',
    transaction_id: orderData.transactionId
  }
});

dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
  event: 'purchase',
  user_data: {
    email: normalizeUserData.email(orderData.email),
    phone_number: normalizeUserData.phone(orderData.phone),
    address: {
      first_name: normalizeUserData.name(orderData.firstName),
      last_name: normalizeUserData.name(orderData.lastName),
      street: orderData.street,
      city: orderData.city,
      region: orderData.state,
      postal_code: normalizeUserData.postalCode(orderData.postalCode),
      country: 'MX'
    }
  },
  ecommerce: {
    transaction_id: orderData.transactionId,
    currency: 'MXN',
    value: orderData.total,
    tax: orderData.tax,
```



```
    shipping: orderData.installationFee,  
    coupon: orderData.couponUsed,  
    payment_type: orderData.paymentMethod,  
    installation_date: orderData.installationDate,  
    checkout_session_id: currentCheckoutSessionId,  
    items: [/* items comprados */]  
  }  
});
```

11.4 Helpers JavaScript Recomendados

TypeScript

```
// izzi-datalayer-helpers.js
```

```
const izziDataLayer = {
```

```
  // Generar ID de sesión de checkout
```

```
  generateCheckoutSessionId: function() {  
    return 'CHK-' + Date.now() + '-' +  
    Math.random().toString(36).substr(2, 9);  
  },
```

```
  // Generar ID de lead
```

```
  generateLeadId: function() {  
    return 'LEAD-' + Date.now() + '-' +  
    Math.random().toString(36).substr(2, 6);  
  },
```

```
  // Limpiar ecommerce anterior y pushear nuevo evento
```

```
  pushEcommerceEvent: function(eventName, ecommerceData,  
    additionalParams) {
```



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

```
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
dataLayer.push({ ecommerce: null });  
  
const payload = {  
  event: eventName,  
  ecommerce: ecommerceData  
};  
  
if (additionalParams) {  
  Object.assign(payload, additionalParams);  
}  
  
dataLayer.push(payload);  
},  
  
// Normalizar user data  
normalizeUserData: function(rawData) {  
  return {  
    email: rawData.email ? rawData.email.trim().toLowerCase() : null,  
    phone_number: this.normalizePhone(rawData.phone),  
    address: {  
      first_name: rawData.firstName ?  
rawData.firstName.trim().toLowerCase() : null,  
      last_name: rawData.lastName ?  
rawData.lastName.trim().toLowerCase() : null,  
      street: rawData.street || null,  
      city: rawData.city || null,  
      region: rawData.state || null,  
      postal_code: rawData.postalCode ?  
rawData.postalCode.toString().padStart(5, '0') : null,  
      country: 'MX'  
    }  
  }  
};
```



```
},

// Normalizar teléfono a E.164
normalizePhone: function(phone) {
  if (!phone) return null;
  let digits = phone.replace(/\D/g, '');
  if (digits.length === 10) {
    return '+52' + digits;
  }
  if (digits.length === 12 && digits.startsWith('52')) {
    return '+' + digits;
  }
  return null;
},

// Construir item para planes
buildPlanItem: function(plan, index, listId, listName) {
  return {
    item_id: plan.sku || plan.id,
    item_name: plan.name,
    item_brand: 'izzi',
    item_category: plan.category,
    item_category2: 'Residencial',
    item_category3: plan.technology || 'Fibra',
    item_category4: plan.speedTier || null,
    item_category5: plan.contractTerm || null,
    item_list_id: listId || null,
    item_list_name: listName || null,
    index: index,
    price: parseFloat(plan.price),
    quantity: 1,
    speed_mbps: plan.speed || null,
    channel_count: plan.channels || '0',
  }
}
```



```
        contract_months: plan.contractMonths || null
    };
}
};

// Exponer globalmente
window.izziDataLayer = izziDataLayer;
```

11.5 Manejo de Errores

```
TypeScript
// Envolver pushes en try-catch para evitar romper el flujo
function safePush(payload) {
    try {
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        dataLayer.push(payload);
    } catch (error) {
        console.error('DataLayer push error:', error);
        // Opcionalmente enviar a servicio de logging
    }
}
```



12. Migración de Eventos Actuales

12.1 Plan de Migración

Evento Actual	Acción	Evento Nuevo	Timeline
<code>generate_lead</code>	Mantener	<code>generate_lead</code>	Ya existe
<code>login_event_intent</code>	Migrar	<code>login_intent</code>	Fase 3
<code>registered_users_login_web</code>	Migrar	<code>login</code>	Fase 3
<code>form_submit</code>	Evaluar	Mantener o deprecar	Fase 3
<code>form_start</code>	Mantener	<code>form_start</code>	Ya existe
<code>purchase</code>	Enriquecer	<code>purchase</code> + ecommerce	Fase 1

12.2 Estrategia de Transición

1. **Período de duplicación (4 semanas):** Enviar eventos viejos Y nuevos
2. **Validación:** Verificar paridad de datos en GA4
3. **Deprecación:** Remover eventos viejos
4. **Limpieza:** Actualizar reportes y audiencias



13. Configuración en GA4 Admin

13.1 Custom Dimensions a Registrar

Event-scoped

Nombre	Parámetro	Scope
Checkout Session ID	<code>checkout_session_id</code>	Event
Checkout Step	<code>checkout_step</code>	Event
Checkout Step Name	<code>checkout_step_name</code>	Event
Coverage Verified	<code>coverage_verified</code>	Event
Coverage Type	<code>coverage_type</code>	Event
Coverage Region	<code>coverage_region</code>	Event
Verification Method	<code>verification_method</code>	Event
Lead ID	<code>lead_id</code>	Event
Lead Source	<code>lead_source</code>	Event
Lead Type	<code>lead_type</code>	Event
Service Interest	<code>service_interest</code>	Event
Abandon Reason	<code>abandon_reason</code>	Event
Error Type	<code>error_type</code>	Event



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING

Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

Installation Date	installation_date	Event
-------------------	-------------------	-------

Item-scoped

Nombre	Parámetro	Scope
Speed Mbps	speed_mbps	Item
Channel Count	channel_count	Item
Contract Months	contract_months	Item
Installation Fee	installation_fee	Item
Router Included	router_included	Item
TV Package	tv_package	Item

User-scoped

Nombre	Propiedad	Scope
Customer Status	customer_status	User
Customer Type	customer_type	User
Current Plan	current_plan	User
Coverage Region	coverage_region	User
Coverage Type	coverage_type	User



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:
Versión: 1.0
Fecha: 22 Diciembre
2025

Acquisition Channel	acquisition_channel	User
Tenure Months	tenure_months	User
Contract Status	contract_status	User

13.2 Conversiones a Marcar

Evento	Tipo	Valor
purchase	Conversión primaria	Dinámico (value)
generate_lead	Conversión secundaria	\$150 MXN fijo
begin_checkout	Micro-conversión	-
checkout_progress (step=1)	Micro-conversión	-
add_payment_info	Micro-conversión	-



13.3 Audiencias Recomendadas

Nombre	Condición
All_Visitors	Todos los usuarios
Plan_Viewers	view_item en últimos 30 días
Cart_Adders	add_to_cart sin purchase, 7 días
Checkout_Starters	begin_checkout sin purchase, 7 días
Abandoned_Step1	checkout_progress step=1 sin purchase, 7 días
Abandoned_Step2_Plus	checkout_progress step>=2 sin purchase, 7 días
Purchasers	purchase en últimos 30 días
Leads_No_Purchase	generate_lead sin purchase, 30 días
Coverage_Unavailable	coverage_verified=false



14. Validación y QA

14.1 Checklist de Validación por Evento

Estructura General

- [] Nombre del evento en snake_case
- [] `ecommerce: null` antes de cada push ecommerce
- [] `currency` presente cuando hay `value`
- [] Items array con estructura correcta

Parámetros de Items

- [] `item_id` presente y correcto
- [] `item_name` presente
- [] `price` como número, no string
- [] `quantity` presente
- [] Categorías en orden correcto (L1-L5)

User Data (Enhanced Conversions)

- [] Email normalizado (lowercase, trim)
- [] Teléfono en formato E.164 (+52...)
- [] País como "MX" (ISO)
- [] Código postal como string de 5 dígitos



14.2 Matriz de Testing

Escenario	Eventos Esperados
Visitar /internet	page_view, view_item_list
Click en plan	select_item
Ver detalle	view_item
Click "Contratar"	add_to_cart
Iniciar checkout	begin_checkout
Verificar cobertura	coverage_check
Completar Paso 1	checkout_progress step=1
Completar Paso 2	checkout_progress step=2, add_shipping_info
Completar Paso 3	checkout_progress step=3
Completar Paso 4	checkout_progress step=4
Ingresar pago	add_payment_info
Completar compra	purchase
Click "Te ayudamos?" → WhatsApp	generate_lead (source=whatsapp)
Intentar salir en checkout	checkout_exit_intent



DOCUMENTACIÓN
MARKETING ENGINEERING
Implementación Tracking Plan GA4 -
izzi.mx Residencial

Código:

Versión: 1.0

Fecha: 22 Diciembre
2025

Anexos

Anexo A: Checklist de Lanzamiento

Pre-Lanzamiento

- ☐ Custom dimensions registradas en GA4
- ☐ Conversiones marcadas
- ☐ Audiencias creadas
- ☐ Tags de GTM en Preview
- ☐ QA completo en staging

Lanzamiento

- ☐ Tags publicados en GTM
- ☐ Verificar datos en DebugView
- ☐ Verificar datos en Realtime
- ☐ Confirmar Enhanced Conversions funcionando

Post-Lanzamiento

- ☐ Validar datos después de 24h
- ☐ Comparar con baseline anterior
- ☐ Verificar audiencias poblándose
- ☐ Crear alertas de anomalías